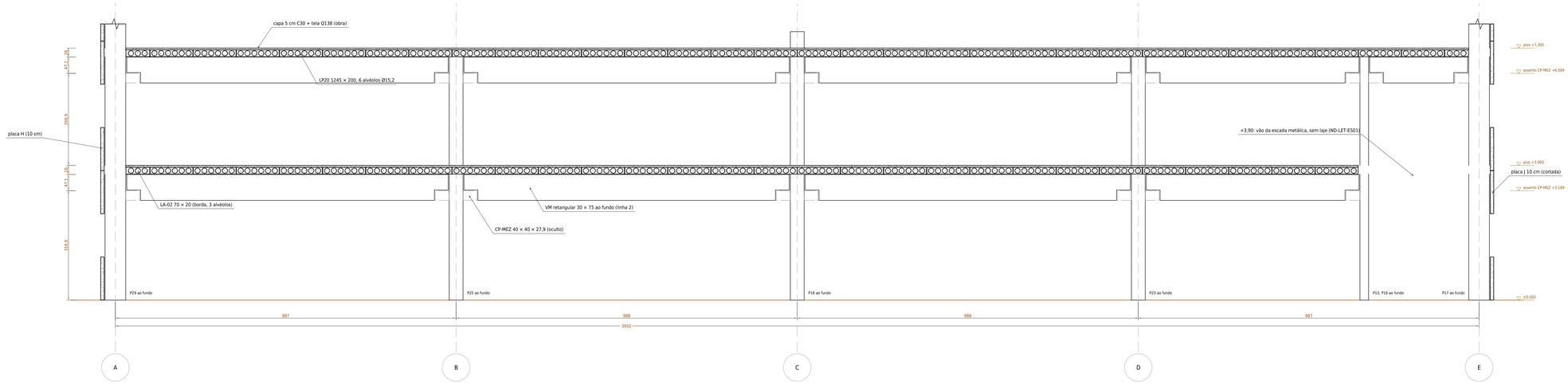
NÍVEIS DO MEZANINO (m)	
ELEMENTO	INFERIOR / SUPERIOR
Topo da capa = piso (capa 5 cm C30)	+3,900 / +7,300
Fundo da laje (fita de neoprene 1 cm)	+3,650 / +7,050
Topo da VM (apoio da laje)	+3,640 / +7,040
Assento dos consolos CP-MEZ (topo do consolo)	+3,169 / +6,569
Fundo da VM e dos consolos	+2,890 / +6,290

NOTAS

1. Lajes alveolares LP20 1245 × 200 (6 alvéolos Ø15,2, passo 19,8) + capa 5 cm C30 com tela Q138, peça de 9,55 m (vão de cálculo 9,45 m), apoiadas 10 cm no topo das VM; 2 Ø15,2 + 5 Ø12,7 CP-190 RB por painel (urna por nervura); fpi 1450 MPa; liberação com fck ≥ 30 MPa (ND-LET-LA01).
2. Cargas: peso próprio 2,80 kN/m²; capa + rejunte 1,35 kN/m²; +3,90: revestimento 1,0 e sobrecarga 5,0 kN/m² (depósito); +7,30 (sem uso): 1,7 e 1,0 kN/m²; montagem sem escoramento com a capa fresca + 1,0 kN/m².
3. V200, V203, V208, V300, V303, V308 a V204, V304 retangulares 30 × 75 protendidas (DEC-049); dente Gerber 45 × 40 nos consolos CP-MEZ 40 × 40 × 27,9 com NEO-SF 200 × 200; topo da VM = apoio da laje (ND-LET-VM01).
4. Apoio da laje 10 cm no topo da VM sobre fita de neoprene 10 × 100 contínua, com folga de 2 cm até a faixa de 2º estágio; alvéolos tampados 20 cm na fábrica; chavetas entre painéis grauteadas antes da capa.
5. 2º estágio na faixa de 18 cm sobre a VM (do lado da borda, até o topo da capa) e capa concretados juntos, por quem executa a capa, depois de todo o nível montado; alças N9 Ø10 c/15 da VM ancoram o 2º estágio; negativas N11/N12 sobre os pilares (ND-LET-VM03) e N1. 2 Ø10 sobre os apoios das lajes (ND-LET-LA01).
6. Lajes içadas só por garra mecânica nas 2 pontas; montar as lajes só depois de concretar as pontas das VM dos dois lados e de o concreto da junta atingir fcj ≥ 20 MPa (DEC-039). Lajes e vigas sem escoramento.
7. Escada (DEC-045): no +3,90 não há laje entre o P6, o P7 e a linha 2 (escada metálica, ND-LET-ES01); na linha 2 a VM vai só até o P6 neste nível.
8. Placas: H e J (laterais do anexo) e I (fachada da linha 1) por fora dos pilares; G (parede interna da linha 2) do lado do pavilhão; cada placa independente nos seus consolos (ND-LET-PP00).
9. Sequência: ND-LET-MON02. Apoios como montados: ND-LET-CT04. Cotas em cm, níveis em m. Não medir no desenho.

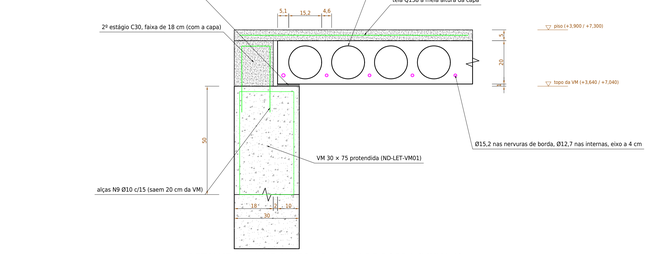


CORTE 4-4 — MEZANINO, TRANSVERSAL NO MEIO DO VÃO DAS LAJES (Y = 4,825 M)

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — olhando para a linha 2; lajes LP20 + capa 5 cortadas (no +3,90 sem laje no vão da escada); VM da linha 2 e pilares ao fundo; placas H e J cortadas

CORTE 5-5 — MEZANINO, LONGITUDINAL ENTRE OS EIXOS B E C (X = 14,81 M)

ESC. 1:25 — COTAS EM CM — olhando para o eixo C; VM retangulares 30 × 75 cortadas nas linhas 1 e 2; laje LP20 no vão; placas I (fachada) e G (parede interna) cortadas



DETALHE 1 — LAJE ALVEOLAR NA VM DE BORDA (LINHA 1)

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — seção da VM 30 × 75 no meio do vão; linha 2 espelhada; 2º estágio e capa concretados juntos por quem executa a capa



3D — MEZANINO ENTRE OS EIXOS B E C

recorte do modelo da obra; lajes e 2º estágio transparentes

REV	DATA	DESCRIÇÃO
02	23/10/2026	DEC-045/047/048/049: PISOS +3,90=7,30; VM RETANGULAR 30 × 75; ABERTUR
01	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
00	21/10/2026	EMISSÃO: CORTES 4-4 E 5-5 DO MEZANINO E DETALHE DO APOIO DA LAJE

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: CORTES DO MEZANINO — LAJES ALVEOLARES LP20 + CAPA, VIGAS VM RETANGULARES 30 × 75, 2º ESTÁGIO E APOIOS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-CT02	02	01/01	A0

1º DIEDRO